বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

অধ্যায়-০৩ (গতিবিদ্যা)

Board Questions

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

প্রসঙ্গ কাঠামো, গতি ও স্থিতি

১. একটি গাড়ি প্রথম x মিটার y km এবং পরবর্তী y মিনিটে x km যায়। গাড়িটির গড় দ্রুতি– [রা.বো.'১৬]

ক $60\ ms^{-1}$ খ $60\ kms^{-1}$
গ $60\ mh^{-1}$ ঘ $60\ kmh^{-1}$

২. একটি কার ও একটি মোটর সাইকেল একই দিকে যথাক্রমে v_c ও v_m বেগে গতিশীল হলে কারের সাপেক্ষে মোটর সাইকেলের আপেক্ষিক বেগ কত? [রা.বো.'২৩]

ক $v_c - v_m$ খ $v_m - v_c$
গ $v_c + v_m$ ঘ $\frac{v_c}{v_m}$

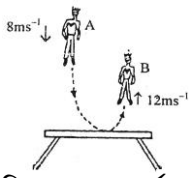
৩. একটি ট্রাক v_T বেগে C পূর্ব দিকে এবং একটি কার v_c বেগে পশ্চিম দিকে গতিশীল হলে ট্রাকের সাপেক্ষে কারের আপেক্ষিক বেগ কত? [য.বো.'১৯]

ক $(v_T + v_C)$ খ $(v_T - v_C)$
গ $(v_C - v_T)$ ঘ $\frac{v_T}{v_C}$

৪. A ও B দুটি গাড়ি যথাক্রমে $10\ km\ h^{-1}$ ও $20\ km\ h^{-1}$ বেগে একই দিকে চলছে। A-এর সাপেক্ষে B-এর আপেক্ষিক বেগ– [ব.বো.'১৫]

ক $10\ km\ h^{-1}$ সামনের দিকে
খ $20\ km\ h^{-1}$ সামনের দিকে
গ $20\ km\ h^{-1}$ পিছনের দিকে
ঘ $30k\ m\ h^{-1}$ সামনে দিকে

৫.



চিত্রে একজন সার্কাস কর্মী-এর একটি লম্ফ-এর দুই বিন্দুতে গতির দিক দেখানো হল। A হতে B বিন্দুতে যেতে সার্কাস কর্মী-এর বেগের কত পরিবর্তন হয়? [কু.বো.'১৬]

ক $20\ ms^{-1}$ খ $4\ ms^{-1}$
গ $-4\ ms^{-1}$ ঘ $-20\ ms^{-1}$

বেগ ও ত্বরণের প্রাথমিক ধারণা

৬. ক্যালকুলাস অনুসারে বেগের সংজ্ঞা কোনটি? [য.বো.'১৬]

ক $v = \frac{du}{dt}$ খ $v = \frac{ds}{dt}$
গ $v = \frac{dv}{dt}$ ঘ $v = \frac{da}{dt}$

৭. একটি বস্তুর বেগ $v(t) = (6t^2 + 2t)ms^{-1}$। 2sec পর বস্তুটির সরণ কত? [ব.বো.'১৭]

ক 20 m খ 26 m
গ 28 m ঘ 56 m

৮. একটি গতিশীল বস্তুকণার বেগ $v = (10 + 4t^2)$ সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। 3 সেকেন্ড পরে বস্তুটির ত্বরণ কত? [রা.বো.'১৭]

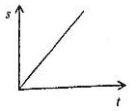
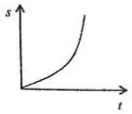
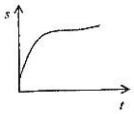
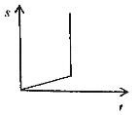
ক $34ms^{-2}$ খ $34ms^{-1}$
গ $24ms^{-1}$ ঘ $24ms^{-2}$

৯. বেগের মাত্রা কোনটি? [চ.বো.'১৯]

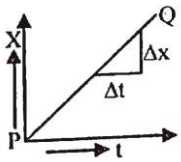
ক LT^{-1} খ $L^{-1}T$
গ L^2T ঘ L^2T^{-1}

অবস্থান-সময় ও বেগ-সময় লেখচিত্র

১০. নিচের কোন লেখচিত্রটি (দূরত্ব s বনাম সময় t) সম্ভব নয়? [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]

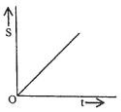
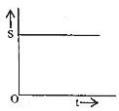
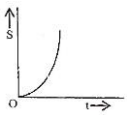
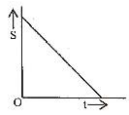
ক 
খ 
গ 
ঘ 

১১. চিত্রে PQ রেখার ঢাল কোনটি? [য.বো.'১৬]



ক $\frac{\Delta t}{\Delta x}$ খ $\frac{dx}{dt}$
গ $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ ঘ $\frac{x}{t}$

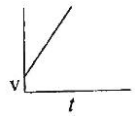
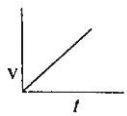
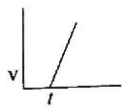
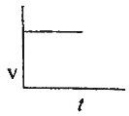
১২. $s = \frac{1}{2}ar^2$ সমীকরণে s সরণ, t সময় এবং a ত্বরণ নির্দেশ করে। নিচের কোন লেখচিত্রটি সঠিক? [চ.বো.'১৭]

ক 
খ 
গ 
ঘ 

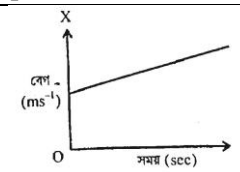
১৩. পরিবর্তনশীল ত্বরণে গতিশীল কোনো বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়– [ব.বো.'১৬]

ক $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$
খ $s_{th} = v_0 + \frac{1}{2}a(2t - 1)$
গ $h_{th} = v_0 - \frac{1}{2}g(2t - 1)$
ঘ কোনোটিই নয়

১৪. কোন লেখচিত্রটি স্থির অবস্থান হতে সমত্বরণে গতিশীল বস্তুর চলার পথ নির্দেশ করে? [দি.বো.'১৫;ঢা.বো.'১৯]

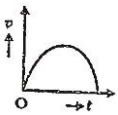
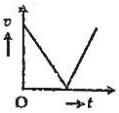
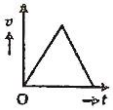
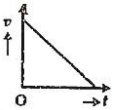
ক 
খ 
গ 
ঘ 

১৫. চিত্রানুসারে নিচের কোনটি সঠিক? [দি.বো.'১৬]



ক বস্তুটি সমবেগে চলছে খ বস্তুটি অসমত্বরণে চলছে
গ বস্তুটি সমত্বরণে চলছে ঘ বস্তুটি অসমতলে চলছে

১৬. খাড়া উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত বস্তুর $v - t$ লেখচিত্র কোনটি?[রা.বো.'১৫]

ক 
খ 
গ 
ঘ 

গতির সমীকরণ সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা

১৭. স্থিরাবস্তা থেকে কোনো বস্তুকণা সুষম ত্বরণে আনুভূমিক সরলরেখা বরাবর যাত্রা শুরু করল। চতুর্থ ও তৃতীয় সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বের অনুপাত হবে– [দি.বো.'১৭]

ক $\frac{4}{3}$ খ $\frac{26}{9}$
গ $\frac{7}{5}$ ঘ 2

১৮. আনুভূমিকের সাথে $45°$ কোণে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তুর আনুভূমিক পাল্লা 100 m। সর্বোচ্চ উচ্চতা কত? [ঢা.বো.'১৯]

ক 14.43 m খ 17.68 m
গ 25.00 m ঘ 43.00 m

১৯. এক ব্যাক্তি 5km/h বেগে তার গন্তব্যে পৌঁছায় এবং 4km/h বেগে পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসে। তার আপেক্ষিক বেগ কত? [চ.বো.'১৬]

ক 0.50 km/h খ 1.00 km/h
গ 4.50 km/h ঘ 9.00 km/h

২০. কোনো একটি বস্তুর আদিবেগ $3\hat{i} + 4\hat{j}$ এবং ত্বরণ $0.4\hat{i} + 0.3\hat{j}$ হলে 10s পরে বেগ কত একক? [সি.বো.'১৬]

ক 7 খ 8.5
গ 9.2 ঘ 10

২১. স্থিরাবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে একটি বস্তু প্রথম সেকেন্ডে 2m দূরত্ব অতিক্রম করে, পরবর্তী 2m দূরত্ব অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে? [রা.বো.'১৭]

ক 0.41 সে. খ 1.0 সে.
গ 1.41 সে. ঘ 2.0 সে.

২২. স্থির অবস্থান থেকে 100 kg ভরের একটি গাড়ি অনুভূমিকের সাথে $30°$ কোণে 20 m দূরত্বের একটি আনত তল বেয়ে নামছে। গাড়িটির বেগ– [রা.বো.'১৫]

ক $9.8\ ms^{-1}$ খ $14\ ms^{-1}$
গ $98\ ms^{-1}$ ঘ $196\ ms^{-1}$

প্রক্ষেপণ গতি

২৩. তীর্যকভাবে প্রক্ষিপ্ত বস্তুর গতি কীরূপ? [ব.বো.'১৯]

ক একমাত্রিক অসমত্বরণ সম্পন্ন খ একমাত্রিক সমত্বরণ সম্পন্ন
গ দ্বিমাত্রিক অসমত্বরণ সম্পন্ন ঘ দ্বিমাত্রিক সমত্বরণ সম্পন্ন

২৪. অনুভূমিক বরাবর নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতিপথ– [দি.বো.'১৫]

ক উপবৃত্তাকার খ পরাবৃত্তাকার
গ বৃত্তাকার ঘ সরলরৈখিক

২৫. প্রাসের গতিপথের যে কোনো বিন্দুতে ত্বরণের আনুভূমিক উপাংশ– [সি.বো.'১৯;চ.বো.'১৫]

ক শূন্য খ g
গ $\frac{g}{2}$ ঘ $-g$

২৬. প্রাসের গতিপথের সর্বোচ্চ উচ্চতায়– [ঢা.বো.'১৯]

ক বেগ শূন্য
খ স্থিতিশক্তি শূন্য
গ বেগ ও ত্বরণের ডট গুণফল শূন্য
ঘ বেগ ও ত্বরণের ক্রস গুণফল শূন্য

২৭. প্রক্ষেপকের বিচরণকালের সমীকরণ– [রা.বো.'১৭]

ক $T = \frac{v_0 \sin\theta_0}{g}$ খ $T = \frac{2v_0 \sin\theta_0}{g}$
গ $T = \frac{v_0^2 \sin\theta_0}{2g}$ ঘ $T = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}$

২৮. খাড়া উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত বস্তুর অনুভূমিক দূরত্ব R-এর মান কত? [য.বো.'১৯]

ক $R = R_{max}$ খ $R = \frac{V_0}{2}$
গ $R = \frac{V_0}{g}$ ঘ $R = 0$

২৯. প্রাসের সর্বাধিক উচ্চতার রাশিমালা– [কু.বো.'১৬]

ক $\frac{2V_0 \sin\theta_0}{g}$ খ $\frac{v_0^2 \sin^2\theta_0}{2g}$
গ $\frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}$ ঘ $\frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{2g}$

৩০. t সময় পরে $x = 6t$ এবং $y = 8t - 5t^2$ হলে ঐ প্রাসের নিক্ষেপণ বেগ হবে– [রা.বো.'১৯]

ক $10\ ms^{-1}$ খ $5\ ms^{-1}$
গ $6\ ms^{-1}$ ঘ $8\ ms^{-1}$

৩১. প্রাসের নিক্ষেপণ বিন্দু ও পতন বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হল– [য.বো.'১৬]

ক সরণ খ দূরত্ব
গ পাল্লা ঘ অভিক্ষেপ

৩২. নিক্ষেপণ কোণ θ_0 কত যখন অনুভূমিক পাল্লা ও সর্বাধিক উচ্চতা সমান? [কু.বো.'১৫]

ক $45°$ খ $30°$
গ $76°$ ঘ $90°$

পড়ন্ত বস্তুর সূত্র

৩৩. পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে গ্যালিলও-এর সূত্র– [য.বো.'১৬]

ক $v \propto t^2$ খ $v \propto \frac{1}{t}$
গ $v \propto t$ ঘ $h \propto t$

৩৪. স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব সময়ের– [দি.বো.'১৬]

ক সমানুপাতিক খ ব্যস্তানুপাতিক
গ বর্গের সমানুপাতিক ঘ বর্গের ব্যস্তানুপাতিক

৩৫. 100 kg ভরের একটি পাথরকে 200m উঁচু থেকে ফেলে দেয়া হলো। বাতাসের বাধা অগ্রাহ্য করা হলে এবং $g = 9.8\ ms^{-2}$ হলে 3s পর পাথরটি মাটি থেকে কত উঁচুতে থাকবে? [য.বো.'২৩]

ক 14.7 m খ 44.1 m
গ 155.9 m ঘ 185.3 m

৩৬. একটি বস্তুকে v_0 আদিবেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হল। নিচের কোন রাশিটি এর সর্বোচ্চ উচ্চতা নির্দেশ করে? [সি.বো.'১৭]

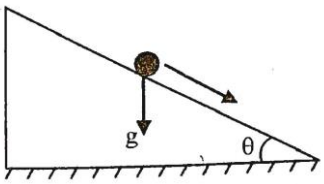
ক $H = \frac{v_0}{g}$ খ $H = \frac{v_0}{2g}$
গ $H = \frac{v^2}{2g}$ ঘ $H = \frac{v_0^2}{g}$

৩৭. $9.8ms^{-1}$ বেগে একটি পাথর উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। এটি কত সময় পরে ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসবে? [চ.বো.'১৬]

ক 5s খ 2s
গ 3s ঘ 10s

৩৮. **4kg ভরের একটি পাথরকে 100m উঁচু বিল্ডিংয়ের উপর থেকে ছেড়ে দেয়া হলে ভূমিতে পতিত হতে কত সময় লাগবে?** [রা.বো.'১৭]
ক 3.2 সে. খ 4.5 সে.
গ 10.2 সে. ঘ 20.4 সে.

৩৯. **চিত্রে মসৃণ আনত তল বেয়ে গড়িয়ে পড়া বস্তুর ত্বরণ–** [ব.বো.'১৯]



ক g খ g sin θ
গ g cos θ ঘ শূন্য

৪০. **বিনা বাঁধায় খাড়াভাবে নিক্ষিপ্ত বস্তুর সর্বাধিক উচ্চতায় উঠবার প্রয়োজনীয় সময় এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?** [রা.বো.'১৬]
ক $\frac{u^2}{2g}$ খ $\frac{u}{2g}$
গ $\frac{2u}{g}$ ঘ $\frac{u}{g}$

বৃত্তীয় গতি

৪১. **1 rps =?** [ঢা.বো.'১৫]
ক $\frac{\pi}{e}$ rads^{-1} খ π rads^{-1}
গ 2π rads^{-1} ঘ 4π rads^{-1}

৪২. **হাতঘড়ির মিনিটের কাঁটার কৌণিক বেগ কত?** [য.বো.'১৫]
ক $\frac{\pi}{3600}$ rads^{-1} খ $\frac{\pi}{1800}$ rads^{-1}
গ $\frac{\pi}{30}$ rads^{-1} ঘ 2π rads^{-1}

৪৩. **ঘড়ির ঘন্টার কাঁটার কৌণিক বেগ কত?** [চ.বো.'১৬]
ক $\frac{\pi}{30}$ rad/s খ $\frac{\pi}{30}$ rad/min
গ $\frac{\pi}{360}$ rad/min ঘ $\frac{\pi}{720}$ rad/min

৪৪. **পৃথিবীর নিজ অক্ষে ঘূর্ণনের জন্য "আইফেল টাওয়ারের" কৌণিক বেগ হবে–** [দি.বো.'১৭]
ক 1.99×10^{-7} rads^{-1}
খ 7.26×10^{-5} degs^{-1}
গ 4.167×10^{-3} degs^{-1}
ঘ 4.167×10^{-3} rads^{-1}

৪৫. **বৃত্তাকার পথে সমান সময়ে সমান কৌণিক দূরত্ব অতিক্রমকারী কোনো কণার রৈখিক বেগের–** [দি.বো.'১৭]
ক শুধু মানের পরিবর্তন হবে খ ধ্রুবক হবে
গ শুধু দিকের পরিবর্তন হবে ঘ মান ও দিক উভয়ই পরিবর্তন হবে

৪৬. **একটি পাখা প্রতি মিনিটে 30 বার ঘুরছে। এর কৌণিক বেগ কত?** [য.বো.'১৭]
ক π rads^{-1} খ 2π rads^{-1}
গ $15\ \pi$rads^{-1} ঘ 60 rads^{-1}

৪৭. **রৈখিক বেগ ও কৌণিক বেগের মধ্যে সম্পর্ক হলো–** [দি.বো.'১৯]
ক $\vec{\omega} = \vec{v} \times \vec{r}$ খ $\vec{v} = \vec{\omega}.\vec{r}$
গ $\vec{\omega} = \vec{v}.\vec{r}$ ঘ $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$

৪৮. **ঘড়ির মিনিটের কাঁটার দৈর্ঘ্য কমলে–** [কু.বো.'১৭]
ক রৈখিক বেগ বাড়ে, কৌণিক বেগ বাড়ে
খ রৈখিক বেগ কমে, কৌণিক বেগ কমে
গ রৈখিক বেগ স্থির থাকে, কৌণিক বেগ বাড়ে
ঘ রৈখিক বেগ কমে, কৌণিক বেগ স্থির থাকে

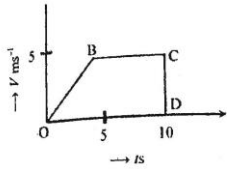
৪৯. **0.01m দৈর্ঘ্যের একটি ঘড়ির মিনিটের কাটার প্রান্তীয় বিন্দুর রৈখিক বেগের মান কত?** [রা.বো.'১৯]
ক 1.54×10^{-5} ms^{-1} খ 1.64×10^{-5} ms^{-1}
গ 1.74×10^{-5} ms^{-1} ঘ 1.84×10^{-5} ms^{-1}

৫০. **কৌণিক ত্বরণের মাত্রা কোনটি?** [য.বো.'২১]
ক $[M^0L^0T^{-1}]$ খ $[M^0LT^{-1}]$
গ $[M^0L^0T^{-2}]$ ঘ $[M^{-1}LT^{-2}]$

৫১. **বৃত্তাকার পথে 72 km/h সমদ্রুতিতে চলমান একটি গাড়ির কেন্দ্রমুখী ত্বরণ 2ms^{-2}। বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ কত?** [ব.বো.'২৩]
ক 10m খ 144m
গ 200m ঘ 2592m

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর

৫২. **একটি বস্তুর গতিপথের লেখচিত্র নিম্নরূপ–** [কু.বো.'১৯]

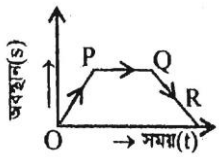


i. OB অংশে বস্তুটি সমত্বরণে চলে
ii. BC অংশে ত্বরণ শূণ্য
iii. 10 sec এ বস্তুটির অতিক্রান্ত দূরত্ব 62.5 m
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৩. **প্রাসের ক্ষেত্রে–** [য.বো.'১৯]
i. প্রাসেস উপর একমাত্র ক্রিয়াশীল বল অভিকর্ষ বল
ii. প্রাসের গতির ক্ষেত্রে g এর মান স্থির ধরা হয়
iii. প্রাসের গতিপথ ত্রিমাত্রিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

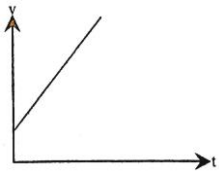
৫৪. **সুষম বৃত্তাকার গতির বৈশিষ্ট্য–** [য.বো.'১৯]
i. সমকৌণিক বেগ বিদ্যমান ii. কৌণিক ত্বরণ শূন্য
iii. কেন্দ্রমুখী ত্বরণ থাকে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৫.



উপরের চিত্রটি অবস্থান (s) বনাম সময় (t) লেখচিত্র নির্দেশ করে। চিত্রে– [রা.বো.'১৭]
i. বস্তুটির বেগ OP অঞ্চলে ধ্রুব এবং সরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে
ii. বস্তুটির বেগ PQ অঞ্চলে শূন্য এবং সরণ ধ্রুবক
iii. বস্তুটির বেগ QR অঞ্চলে ধ্রুব এবং সরণ হ্রাস পাচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৬.



একটি কণার v – t লেখচিত্র দেখানো হলো।

উপরের লেখচিত্র প্রকাশ করতে পারে– [কু.বো.'১৭]

i. $v = v_0 + at$ ii. $a < 0$

iii. $F > 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৭. একটি রাইফেল $300ms^{-1}$ নিক্ষেপণ বেগে এবং $40°$ ও $50°$ নিক্ষেপণ কোণের গুলি ছুড়তে পারে। গুলি দুটির ক্ষেত্রে– [ব.বো.'১৭]

i. বিচরণকাল অসমান হবে ii. পাল্লা সমান হবে

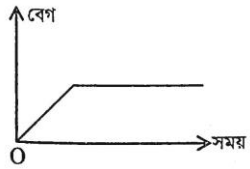
iii. তাদের নিজ নিজ বেগের অনুভূমিক উপাংশের পরবর্তন হবে না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৮.



উপরের সময় বনাম বেগ লেখচিত্র অনুসারে– [চ.বো.'১৬]

i. বস্তুটির আদি বেগ শূন্য

ii. বস্তুটির উপর ক্রিয়াশীল বল সর্বদা সমান

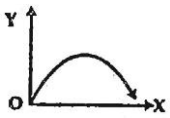
iii. বস্তুটি কখনই থাকমে না।

নিচের কোনটি সঠিক?

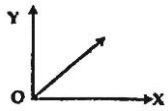
ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৯. প্রাসের ক্ষেত্রে লেখচিত্র হচ্ছে– [য.বো.'১৫]

i. 

ii.

iii. 

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬০. প্রাসের গতিপথের সর্বোচ্চ বিন্দুতে শূন্য হবে– [রা.বো.'১৬]

i. বেগের অনুভূমিক উপাংশ ii. বেগের উলম্ব উপাংশ

iii. ত্বরণের অনুভূমিক উপাংশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৬১ ও ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইশান একটি ক্রিকেট বলকে $30°$ কোণে $25\ ms^{-1}$ বেগে ব্যাট দ্বারা আঘাত করে। $[g = 9.8\ ms^{-2}]$

৬১. বলটি কত সময় পরে ভূমিতে ফিরে আসবে? [কু.বো.'১৯]

ক 1.27 sec খ 2.21 sec

গ 2.55 sec ঘ 5.10 sec

৬২. ব্যাটসম্যান থেকে 80 m দূরে থাকা একজন ফিল্ডার ন্যূনতম কতবেগ দৌড়ালে বলটি মাটিতে পড়ার পূর্বে ধরতে পারবে? [কু.বো.'১৯]

ক $9.72\ ms^{-1}$ খ $11.22\ ms^{-1}$

গ $31.37\ ms^{-1}$ ঘ $36.23\ ms^{-1}$

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৬৩ ও ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ভূমির সাথে $30°$ কোণে এবং $50\ ms^{-1}$ বেগে উপরের দিকে একটি বস্তুকে নিক্ষেপ করা হল।

৬৩. নিক্ষেপ করার 2 sec পর বস্তুটির বেগ কত? [চ.বো.'১৯]

ক $62.6\ ms^{-1}$ খ $43.63\ ms^{-1}$

গ $31.89\ ms^{-1}$ ঘ $5.4\ ms^{-1}$

৬৪. উদ্দীপকের প্রাসটির– [চ.বো.'১৯]

i. অনুভূমিক পাল্লা 220.92 m

ii. সর্বাধিক উচ্চতা 63.77 m

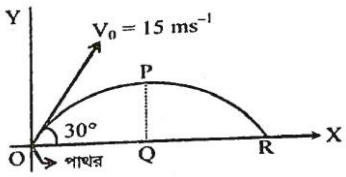
iii. সর্বাধিক উচ্চতায় বেগের উলম্ব উপাংশ শূন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৬৫ ও ৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৬৫. OQ = কত? [ব.বো.'১৯]

ক 9.94 m খ 9.95 m

গ 9.96 m ঘ 9.97 m

৬৬. উদ্দীপকের পাথরটির– [ব.বো.'১৯]

i. P বিন্দুতে পৌঁছতে 0.765 sec সময় লাগে

ii. OP এবং OQ এর দৈর্ঘ্য সমান নয়

iii. P বিন্দুতে বেগের উলম্ব উপাংশ শূন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

45m উচ্চতায় অবস্থিত নল হতে সমান সময় ব্যবধানে পানির ফোঁটা ভূমিতে পতিত হচ্ছে। প্রথম ফোঁটা যখন ভূমিতে পড়ে তখন চতুর্থ ফোঁটা নল হতে পড়ার উপক্রম হয়। $(g = 10\ ms^{-1})$

৬৭. প্রথম ফোঁটা ভূমিতে পড়ার মুহূর্তে তৃতীয় ফোঁটা ভূমি হতে কত উচ্চতায় থাকবে? [দি.বো.'১৯]

ক 10 m খ 15 m

গ 20 m ঘ 40 m

৬৮. প্রথম ফোঁটা ভূমিতে পড়ার মুহূর্তে তৃতীয় ফোঁটা ও দ্বিতীয় ফোঁটার বেগের অনুপাত– [দি.বো.'১৯]

ক 4 : 1 খ 2 : 1

গ 1 : 2 ঘ 1 : 4

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি গাড়ি স্থির অবস্থান থেকে $2ms^{-2}$ সমত্বরণে চলতে শুরু করে।

৬৯. 2s পরে এটি কত দূর যাবে? [সি.বো.'১৯]

ক 1m খ 2m

গ 4m ঘ 8m

৭০. 2s পরে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব 2s এ অতিক্রান্ত দূরত্বের কত গুণ? [সি.বো.'১৯]

ক 16 গুণ খ 8 গুণ

গ 4 গুণ ঘ 2 গুণ

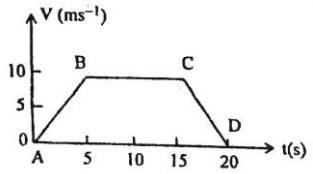
❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৭১ ও ৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি বস্তুকে 180m উঁচু একটি মিনারের চুড়া হতে ছেড়ে দেয়া হলো। একই সময়ে অন্য একটি বস্তুকে $60ms^{-1}$ বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো।

৭১. কখন বস্তুদ্বয় পরস্পর মিলিত হবে? [রা.বো.'১৯]
ক 1sec খ 2sec
গ 3sec ঘ 4sec

৭২. একটি ফুটবলকে অনুভূমিকের সাথে 30° কোণে $40ms^{-1}$বেগে কিক করা হলো। 2 sec পর এর বেগ কত হবে? [রা.বো.'১৯]
ক $30.64\ ms^{-1}$ খ $32.64\ ms^{-1}$
গ $34.64\ ms^{-1}$ ঘ $36.64\ ms^{-1}$

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৭৩. CD রেখায় ত্বরণ কত? [ঢা.বো.'১৭]
ক $2.0\ ms^{-2}$ খ $0.5\ ms^{-2}$
গ $-0.5\ ms^{-2}$ ঘ $-2.0\ ms^{-2}$

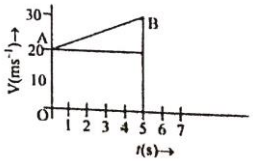
৭৪. শেষ 10 সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত? [ঢা.বো.'১৭]
ক 75 m খ 150 m
গ 200 m ঘ 350 m

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৭৫ ও ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি বস্তুকে আনুভূমিকের সাথে 60° কোণে $10ms^{-1}$ বেগে নিক্ষেপ করা হলো।

৭৫. নিক্ষিপ্ত বস্তুর আনুভূমিক বেগ কত? [য.বো.'১৭]
ক $3\ ms^{-1}$ খ $4\ ms^{-1}$
গ $5\ ms^{-1}$ ঘ $6\ ms^{-1}$

৭৬. সর্বোচ্চ উচ্চতায় বিভব শক্তি ও গতিশক্তির অনুপাত কত? [য.বো.'১৭]
ক 1 : 2 খ 1 : 1
গ 3 : 2 ঘ 3 : 1

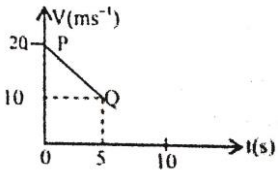
❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৭৭ ও ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৭৭. AB অংশের ত্বরণ– [দি.বো.'১৭]
ক $2\ ms^{-2}$ খ $5\ ms^{-2}$
গ $8\ ms^{-2}$ ঘ $10\ ms^{-2}$

৭৮. 5sec এ অতিক্রান্ত দূরত্ব– [দি.বো.'১৭]
ক 50 m খ 100 m
গ 125 m ঘ 150 m

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৭৯ ও ৮০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



৭৯. PQ লেখচিত্রের জন্য প্রযোজ্য সমীকরণ কোনটি? [চ.বো.'১৬]
ক $s = vt$ খ $v = at$
গ $v = v_0 + at$ ঘ $v = v_0 - at$

৮০. PQ রেখা বরাবর গতিশীল কণার মন্দন– [চ.বো.'১৬]
ক $20\ ms^{-2}$ খ $10\ ms^{-2}$
গ $4\ ms^{-2}$ ঘ $2\ ms^{-2}$

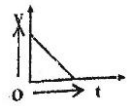
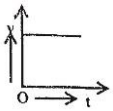
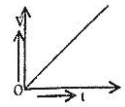
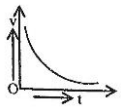
❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮১ ও ৮২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কোনো বস্তুর অবস্থান $x = (12ms^{-1})\ t - (1.2ms^{-1})t^2$, যেখানে অবস্থান x সময় t এর উপর নির্ভরশীল।

৮১. t = 3sec সময়ে বস্তুটির বেগের মান কত হবে? [সি.বো.'১৬]
ক $4.4ms^{-1}$ খ $4.8ms^{-1}$
গ $10.8ms^{-1}$ ঘ $25.2ms^{-1}$

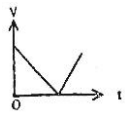
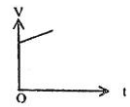
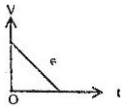
৮২. বস্তুটির ত্বরণ কত হবে? [সি.বো.'১৬]
ক $-2.4ms^{-2}$ খ $-4.8ms^{-2}$
গ $9.6ms^{-2}$ ঘ $12ms^{-2}$

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮৩ ও ৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি গাড়ি যাত্রাপত্রে সমবেগে চলছে।

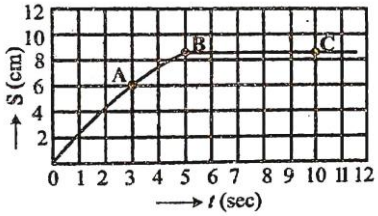
৮৩. বেগ (v) বনাম সময় (t) এর লেখচিত্রটি হবে– [য.বো.'১৬]

ক 
খ 
গ 
ঘ 

৮৪. পরবর্তীতে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাকী পথ অসমবেগে (হ্রাস পেয়ে) অতিক্রম করে। এক্ষেত্রে বেগ (v) বনাম সময় (t) লেখচিত্রটি হবে– [য.বো.'১৬]

ক 
খ
গ 
ঘ 

❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮৫ ও ৮৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি বস্তুর সরণ (s) বনাম সময় (t) লেখচিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হলো:



৮৫. লেখচিত্রের A বিন্দুতে বস্তুটির বেগ কত? [সি.বো.'১৫]
ক $2\ cms^{-1}$ খ $3\ cms^{-1}$
গ $6\ cms^{-1}$ ঘ $18\ cms^{-1}$

৮৬. লেখচিত্রের BC রেখা অনুযায়ী বস্তুটির গতি হচ্ছে– [সি.বো.'১৫]
ক সমবেগ খ সমত্বরণ
গ সমমন্দন ঘ স্থিরাবস্থা

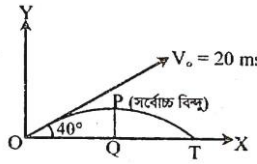
❑ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
চিত্রানুযায়ী M ভরের একটি বস্তুকে v_0 আদিবেগে অনুভূমিকভাবে B বিন্দুর লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার জন্য নিক্ষেপ করায় চলার পথের সমীকরণ $x^2 = 80y$ পাওয়া গেল। এখানে $g = 10ms^{-2}$।
৪৫১

৮৭. v_0 = কত? [ব.বো.'১৬]
ক $10ms^{-1}$ খ $20ms^{-1}$
গ $40ms^{-1}$ ঘ $60ms^{-1}$

৮৮. নিক্ষিপ্ত বস্তুটি লক্ষ্যবস্তু– [ব.বো.'১৬]
ক B এর আগে ভূমিতে পড়বে
খ B হতে দূরে ভূমিতে পড়বে
গ B এর উপর খাড়াভাবে পড়বে

ঘ B এর উপর তীর্যকভাবে পড়বে

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৮৯ ও ৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

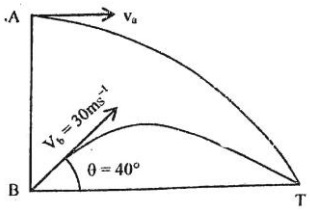


চিত্রে O বিন্দু হতে একটি পাথর $20ms^{-1}$ বেগে 40° কোণে ছোঁড়া হলো।

৮৯. **OQ = কত?** [ঢা.বো.'১৬]
ক 12.86 m খ 20 m
গ 128.56 m ঘ 196.96 m

৯০. **T বিন্দুতে পৌঁছতে পাথরটির কত সময় লাগবে?** [ঢা.বো.'১৬]
ক 1.43 sec খ 2.86 sec
গ 2.62 sec ঘ 26.23 sec

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৯১ ও ৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

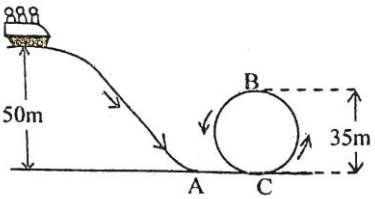


চিত্রানুযায়ী A ও B বিন্দু থেকে দুটি বস্তু নিক্ষেপ করা হল।

৯১. **B বিন্দু থেকে নিক্ষিপ্ত বস্তুটির 1 সে. পর বেগের উলম্ব উপাংশ–** [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]
ক $9.48\ ms^{-1}$ খ $16.18\ ms^{-1}$
গ $19.28\ ms^{-1}$ ঘ $25.98\ ms^{-1}$

৯২. **যদি লক্ষ্যবস্তু T তে আঘাত করতে প্রাস দুটি একই সময় নেয় তবে–** [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]
ক $v_a = v_b \cos\theta$ খ $v_b = v_a \sin\theta$
গ $v_a = v_b \sin\theta$ ঘ $v_b = v_a \cos\theta$

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৯৩ ও ৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

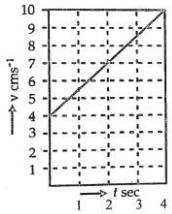


চিত্রে রোলার কোস্টারটির ট্রলিটিকে 50m উচ্চতায় স্থির অবস্থা হতে ছেড়ে দেয়া হল।

৯৩. **ঘর্ষণ বল নগন্য হলে A বিন্দুতে ট্রলিটির বেগ কত?** [কু.বো.'১৬]
ক $30.2\ ms^{-1}$ খ $31.3\ ms^{-1}$
গ $35.1\ ms^{-1}$ ঘ $39.3\ ms^{-1}$

৯৪. **উদ্দীপকের আলোকে–** [কু.বো.'১৬]
i. A থেকে C-তে যেতে শক্তির অপচয় ঘটে
ii. B বিন্দুতে ও C বিন্দুতে মোট শক্তির পরিমাণ সমান
iii. A বিন্দু ও C বিন্দুতে বেগ সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

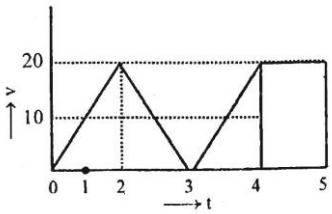
❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৯৫ ও ৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



৯৫. **আদিবেগ কত?** [কু.বো.'১৫]
ক $0\ cms^{-1}$ খ $2\ cms^{-1}$
গ $4\ cms^{-1}$ ঘ $6\ cms^{-1}$

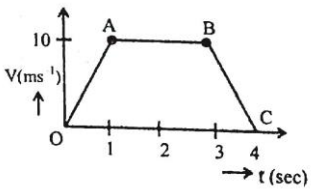
৯৬. **ত্বরণ কত?** [কু.বো.'১৫]
ক $1.5\ cms^{-1}$ খ $4\ cms^{-1}$
গ $6\ cms^{-1}$ ঘ $8\ cms^{-1}$

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৯৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



৯৭. **যখন t = 0 থেকে t = 5 সে.-এ বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব কত হবে?** [কু.বো.'১৫]
ক 30 m খ 40 m
গ 50 m ঘ 60 m

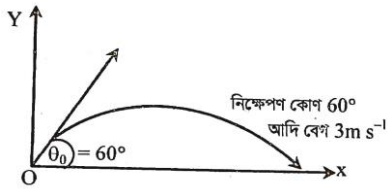
❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৯৮ ও ৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
নিম্নের বেগ বনাম সময় লেখচিত্র অনুযায়ী গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে।



৯৮. **O থেকে A বিন্দুতে যেতে ত্বরণ হবে–** [দি.বো.'১৬]
ক $5\ ms^{-2}$ খ $10\ ms^{-2}$
গ $15\ ms^{-2}$ ঘ $20\ ms^{-2}$

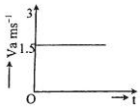
৯৯. **A থেকে C বিন্দু পর্যন্ত বস্তু কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে–** [দি.বো.'১৬]
ক 25 m খ 30 m
গ 35 m ঘ 40 m

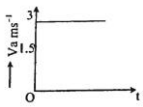
❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১০০ ও ১০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

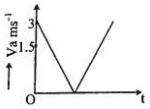


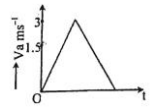
১০০. **সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে প্রাসটির কত সময় লাগে?** [ব.বো.'১৫]
ক 0.26 সে. খ 0.34 সে.
গ 0.53 সে. ঘ 0.76 সে.

১০১. **প্রাসটির বেগের অনুভূমিক উপাংশ বনাম সময় লেখচিত্র হবে–** [ব.বো.'১৫]

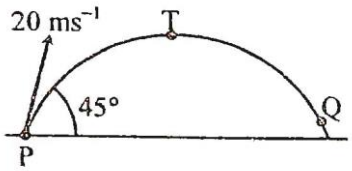
ক 

খ 

গ 

ঘ 

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১০২ ও ১০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
বাতাসের বাধার অনুপস্থিতিতে একটি পাথরকে চিত্রানুযায়ী P বিন্দু হতে তির্যকভাবে ছুঁড়ে দেওয়া হলো। পাথরটির গতিপথের সর্বোচ্চ বিন্দু T এবং পাথরটির ভূমি স্পর্শ করার পূর্ব মুহূর্তে Q বিন্দুতে পৌঁছায়।



১০২. পাথরটির সর্বাধিক অনুভূমিক পাল্লা কত? [ঢা.বো.'১৫]
ক $81.6\ ms^{-1}$ খ $40.8\ ms^{-1}$
গ $28.8\ ms^{-1}$ ঘ $2.04\ ms^{-1}$

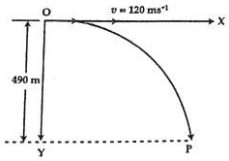
১০৩. পাথরটির বেগের উলম্ব উপাংশ– [ঢা.বো.'১৫]
ক T বিন্দুতে শূন্য
খ T বিন্দুতে Q বিন্দুর তুলনায় বেশি
গ Q বিন্দুতে T বিন্দুর তুলনায় বেশি
ঘ Q এবং T বিন্দুতে সমান

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১০৪ ও ১০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
দুটি বস্তুর ভর 2kg এবং 5kg। এদের বেগ যথাক্রমে $6ms^{-1}$ এবং $4ms^{-1}$।

১০৪. প্রথমটি 2m দূরত্বে থামানো হল। এর ত্বরণ কত? [য.বো.'১৬]
ক $-9\ ms^{-2}$ খ $-1.5\ ms^{-2}$
গ $1.5\ ms^{-2}$ ঘ $9\ ms^{-2}$

১০৫. দ্বিতীয় বস্তুকে একই দূরত্বে থামাতে কত বল লাগবে? [য.বো.'১৬]
ক $-16N$ খ $-18N$
গ $-20N$ ঘ $-22N$

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১০৬ ও ১০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



একটি বোমারু বিমান ভূমি হতে 490 m উচ্চতায় ভূমির সমান্তরালে $120ms^{-1}$ বেগে বোমা ফেলে দিল। ভূ-পৃষ্ঠের উপর P একটি বিন্দু।

১০৬. বোমাটি কখন P বিন্দুতে আঘাত হানবে? [য.বো.'১৫]
ক 0.24 sec খ 4.08 sec
গ 10 sec ঘ 29.38 sec

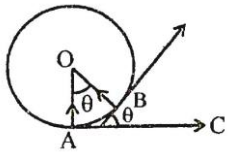
১০৭. Y ও P এর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? [য.বো.'১৫]
ক 120 m খ 490 m
গ 1200 m ঘ 4900 m

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১০৮ ও ১০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
একটি ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার দৈর্ঘ্য 3cm।

১০৮. সেকেন্ডের কাঁটার প্রান্তের রৈখিক বেগ– [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]
ক $3.14\ ms^{-1}$ খ $3.14 \times 10^{-1}\ ms^{-1}$
গ $3.14 \times 10^{-2}\ ms^{-1}$ ঘ $3.14 \times 10^{-3}\ ms^{-1}$

১০৯. সেকেন্ডের কাঁটার– [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]
i. পর্যায়কাল 1 মিনিট
ii. কম্পাংক 1.6×10^{-3} Hz
iii. কৌণিক বেগ 0.1046 rad/sec
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১১০ ও ১১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণনরত কোনো বস্তু t সময়ে A অবস্থান থেকে B অবস্থানে আসল। এখানে AC এবং AO যথাক্রমে X এবং Y অক্ষ নির্দেশ করে।



১১০. A অবস্থানের জন্য কোনটি সঠিক? [সি.বো.'১৬]
ক $v_x = v\theta$ খ $v_x = v$
গ $v_y = v\theta$ ঘ $v_y = -v\theta$

১১১. যখন কণাটি A অবস্থান থেকে B অবস্থানে আসে তখন– [সি.বো.'১৬]
i. v_x এর পরিবর্তন = 0
ii. v_y এর পরিবর্তন $= v\theta$
iii. AO বরাবর ত্বরণ $= \frac{\theta}{t}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii